

臺北市立萬芳醫院 111 年度重點研究計畫書

申請日：110 年 月 日

一、基本資料

計畫名稱：	(中文)：間質幹細胞外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的療效及其可能機制探討。 (英文)：Therapeutic effects of exosomes from mesenchymal stem cell against fatty liver injury in obesity mice with sepsis and its possible mechanism.		
是否申請多年期計畫	☐ 是 ☒ 否		
全程執行期限	■一年(111 年 1 月 1 日-111 年 12 月 31 日)		
重點徵求主題	☐ 人工智慧醫學研究 ☐ 老人醫學研究 ☒ 再生醫學研究 ☐ 疫情時代研究 ☐ 精準醫學臨床模組開發 ☐ 其他主題		
申請組別	■重點組 ☐ 教學組 ☐ 護理組 ☐ 醫事組 ☐ 年輕主治醫師組 ☐ 住院醫師組 ☐ 橋接計畫組-申請計畫之主持人 109 年有執行中之科技部計畫，但 110 年申請科技部計畫未獲補助者。(需提供科技部計畫未獲補助證明)		
本計畫是否有進行相關委員會之審查	☐ 均無涉及人體試驗/人體檢體、基因重組、動物實驗 ☐人體試驗/人體檢體 ☐已完成相關委員會審查 ☐基因重組 ☐未完成相關委員會審查，尚於送審中 ☒動物實驗 ☐其他		
研究性質	■基礎研究 ☐ 臨床研究 ☐ 健保資料庫 ☐ Meta-analysis ☐ 實證研究		
主持人姓名：	(中文)：張肇源 (英文)：Chao-Yuan Chang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院委託財團法人臺北醫學大學辦理
單位：	研究部	職稱：	研究員
電話/手機：	0932036808	E-Mail：	yuanc669@gmail.com
本年度申請院內補助計畫件數(含本件)	1	簽名：	
共同主持人姓名：	(中文)：黃俊仁 (英文)：Chun-Jen Huang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院委託財團法人臺北醫學大學辦理
單位：	麻醉科	職稱：	主治醫師兼副院長
電話/手機：	0970746010	E-Mail：	huangc1112@w.tmu.edu.tw
本年度申請院內補助計畫件數(含本件)		簽名：	

二、申請補助經費

執行年次 補助項目	第一年 (111 年 1 月 1 日-111 年 12 月 31 日)	第二年 (112 年 1 月 1 日-112 年 12 月 31 日)	第三年 (113 年 1 月 1 日-113 年 12 月 31 日)
研究人力費	120,000		
耗材費	280,000		
設備費	0		
合 計	400,000		

三、主要研究人力

(一) 研究人力說明

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本計劃內之具體工作性質、項目 與範圍
主持人	張肇源	萬芳醫院/研究部	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督 導預訂進度之達成
共同主持人	黃俊仁	萬芳醫院/麻醉科	主治醫師兼副院長	研究及策劃本項計畫之執行並督 導預訂進度之達成
研究人員	待聘		兼任研究助理	執行相關計畫

(二) 研究人力調查

(一) 該計畫研究團隊成員中是否有住院醫師？

☐ 無

☒ 有，該人員之姓名與單位：黃柏睿/麻醉科住院醫師。

☐

(二) 該計畫研究團隊成員中是否有醫事人員（醫師以外之醫事人員）？

☒ 無

☐ 有，該人員之姓名與單位：_____。

四、各項經費細目說明

(一) 研究人事費

姓名	人數	工作月數	月支酬金	小計	備註（研究助理 /臨時工資）
待聘	1	12	10,000	120,000	兼任研究助理

(二) 耗材費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額
實驗動物費	C57BL/6J mice (8-10 weeks old)	隻	90	800	72,000
實驗動物費	Pregnant female Sprague-Dawley rats (16-18 days of gestation)	隻	12	2000	24,000
實驗耗材/試劑	Exosome Isolation Kit	300 Rx/Kit	19	4,000	7,6000
實驗耗材/試劑	Nitrocellulose Membrane	3m/roll	1	4,950	4,950
實驗耗材/試劑	COX-2 polyclonal antibody (Rabbit anti-mouse)	150μL/vial	1	6,550	6,550
實驗耗材/試劑	Peroxidase conjugated anti-mouse antibody	1mL/vial	2	1,850	3,700
實驗耗材/試劑	RNase free pipette tip	96 x 12/box	4	2,250	9,000
實驗耗材/試劑	IL-6 ELISA Kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	IL-1beta ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	MIP-2 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	ET-1 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	Nitric Oxide Chemiluminescence kit	96 Rx/kit	1	5,500	5,500
	Ready-To-Go PCR Beads	96 Rx/kit	2	7,250	14,500
	ECL Plus Western Blotting Detection System	For 1000 cm2/kit	1	9,950	9,950
	Mitochondrial membrane potential assay kit	96 Rx/kit	1	12,500	12,500
其他研究費用 (包含雜項費 用)	動物代養費、電腦 週邊耗材，影印 紙、碳粉匣、統計 諮詢費用，論文編 修費等		1	15,350	15,350
合計					280,000

(三) 設備費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額

五、研究計畫中英文摘要：

(一) 計畫中文摘要。(五百字以內)

敗血症是感染與身體免疫系統的對抗，嚴重可導致器官衰竭。肥胖會增加許多合併症的風險。嚴重肥胖與所有原因導致的死亡率增加有關。發炎所致細胞死亡(壞死性凋亡、凋亡與焦亡)及血管通透性增加是肥胖併發敗血症所致器官傷害及死亡之重要機轉。間質幹細胞可抗氧化、抗發炎並減緩粒線體異常及胰島素抵抗。值得注意的是，細胞的細胞外囊泡(尤其是外泌體)參與基於MSC的治療中的細胞間通信，細胞信號傳導和改變組織代謝。研究顯示，外泌體為MSC療效之主體，給予外泌體可達MSC類似之療效。應用於再生醫學的幹細胞中，外泌體具有已證實的免疫調節特性。外泌體具有強大的治療潛力，外泌體治療可作為間質幹細胞治療的有效替代方案。外泌體具有抵抗氧化應激，炎症，線粒體功能障礙和胰島素抵抗的潛力，理論上外泌體可以對肥胖併發敗血症小鼠的脂肪肝損傷發揮保護作用。我們假設是外泌體可減輕肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷及可能潛在作用機轉的影響，包括氧化、發炎、粒線體失能、細胞凋亡和自噬作用等。本實驗將採用高脂餵食小鼠結合敗血症之動物模式，並藉由懷孕母鼠胎盤間質幹細胞所分離的外泌體進行治療來探討外泌體在可能相關機轉的作用。

關鍵詞: 間質幹細胞，外泌體，肥胖，脂肪肝損傷，粒線體失能

(二) 計畫英文摘要。(五百字以內)

Patients with sepsis may develop septic shock, multiple organ dysfunctions and even mortality. Obesity persons, especially morbid obesity persons, may develop multiple organ dysfunctions and have an increased mortality rate from all causes. Cell death processes (i.e., necroptosis, apoptosis and pyroptosis) and vascular permeability increases caused by inflammation are crucial mechanisms of sepsis-induced organ damage. ROS and saturated fatty acids then synergistically activate TLR4/NF- κ B to induce low-grade systemic inflammation and subsequent activation of cell death processes and endothelial dysfunction to cause multiple organ dysfunctions in obesity.

The effects of Mesenchymal stem cells (MSCs) are on modulating oxidation, inflammation, mitochondria and insulin signaling. Exosomes have been shown to involve in cell-to-cell communication, cell signaling and altering tissue metabolism in MSC-based therapy. Exosome-based therapy is of great potentials and warrants further investigation. With potentials to counteract oxidative stress, inflammation, mitochondrial dysfunction and autophagy, MSC-derived exosomes theoretically can exert protective effects against obesity and obesity with sepsis.

Our hypothesis is that exosomes can mitigate fatty liver injury in obesity with sepsis and its possible mechanism on oxidative stress, inflammation, mitochondrial dysfunction and autophagy. This project will employ a high-fat diet obesity murine model with sepsis by endotoxin. This project will investigate the therapeutic potentials of exosomes against fatty liver injury in obesity with sepsis. Their effects on

mitigating oxidative stress, inflammation, mitochondrial dysfunction and autophagy will also be determined. Findings from this project are expected to provide direct evidence to confirm the therapeutic effects of exosomes and to advance the development of novel therapies against obesity with sepsis using exosome-based-therapy.

Key words: mesenchymal stem cells, exosomes, obesity, fatty liver injury, mitochondrial dysfunction

六、研究計畫內容：

(一) 近三年之研究計畫內容與主要研究成果說明。

發炎反應是身體對付外來物的警訊或急救反應，一般分為急性及慢性發炎，當長期處於發炎狀態下會導致疾病的形成。形成不同疾病的主因包含急性發炎所致、持續慢性發炎所致或慢性發炎併發急性發炎所致，基於致病機制的不同，分別建立敗血症、肺高壓、間質性膀胱炎、膀胱出口堵塞導致膀胱纖維化、塵蟎誘導性過敏、精索扭轉與肥胖併發敗血症等動物模式進行其致病機制的研究。同時，配合抗氧化及抗發炎藥物、針對特定機制所開發之新型胜肽的結合誘餌療法與間質幹細胞所生產具抗發炎抗氧化的外泌體進行後續的治療，進一步探討其可能潛在之致病機制以釐清各種治療方式的作用。

針對敗血症(急性發炎)所開發的新型胜肽的結合誘餌療法，SEM18 針對 TNF- α /TNFR1 的結合、KCF18 則針對 TNF- α /TNFR1、IL-1 β /IL-R1 和 IL-6/IL-6R 的結合，皆可發生抑制作用進而降低小鼠發生敗血症的死亡率及器官傷害；此兩篇研究數據分別於 2020 年及 2021 年刊登在 Pharmaceuticals 與 Journal of Personalized Medicine。肺高壓或間質性膀胱炎(慢性發炎)則分別通過具抗發炎、抗氧化藥物(硫酸鎂或薑黃素)降低發炎小體活化等相關致病機轉，進而緩解肺高壓或間質性膀胱炎之傷害；此兩篇研究數據分別於 2019 年及 2021 年刊登在 International Journal of Molecular Sciences 與 Biomedicine & Pharmacotherapy。而肥胖併發敗血症(慢性發炎併發急性發炎)部分則以人類胎盤間質幹細胞所生產具抗發炎抗氧化的外泌體進行治療，初步結果驗證可有效降低肥胖併發敗血症的死亡率及器官傷害。精索扭轉模式則進行蛋白質體學分析，配合 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體分析，進而驗證粒線體氧化磷酸化功能障礙之差異；此研究數據於 2021 年刊登在 Andrology。此外，為釐清外泌體內容物之有效成分進行多體學分析，並配合 IPA 生物路徑分析軟體分析，初步結果證明部份有效成分會影響發炎反應之訊號路徑。

(二) 研究計畫之背景及目的

背景

敗血症是感染與身體免疫系統的對抗，嚴重時可能導致肝臟、腎臟等重要器官衰竭，病情惡化至敗血性休克 (septic shock)，死亡率更可能高達 60%[1-2]。近年來，全球估計超過 6.5 億人具有肥胖問題，肥胖仍然是全球公共衛生問題[3]。肥胖會增加心血管疾病、第 2 型

糖尿病、睡眠呼吸中止症、某些癌症、退化性關節炎及其他疾病的發生機會[4]。同時，肥胖會加劇敗血症患者的發炎反應進而造成肥胖患者的敗血症死亡率更高[5-6]。迄今為止，仍然缺乏針對肥胖併發敗血症的有效療法。

敗血症導致器官衰竭的關鍵機制為急性發炎造成細胞死亡與血管通透性增加[7-11]。當身體因病原菌大量感染後會造成發炎，產生大量細胞激素(腫瘤壞死因子- α [TNF- α]、白細胞介素-1 β [IL-1 β] 和 IL-6)與其細胞激素受體結合觸發細胞死亡過程並導致器官損傷[12-14]。此外，發炎亦會造成內皮間連接完整性和血管通透性的改變，而引起免疫失控反應造成器官的損傷及衰竭，重則導致休克而死亡[15-16]。肥胖一般認定為脂肪組織的慢性發炎所造成，脂肪細胞發生氧化壓力反應(oxidative stress)，產生大量活性氧物質(ROS)而活化 TLR4/NF- κ B 訊號路徑，誘發全身性發炎及後續的細胞死亡過程造成多重器官損傷及衰竭[17-20]。值得注意的是，敗血症可能會導致急性加重並惡化現有的多重器官衰竭，隨後導致肥胖併發敗血症的更高死亡率[5-6,21-22]。這些結果可證明發炎、氧化壓力反應均與肥胖併發敗血症患者器官損傷有密切的關連。此外，因發炎所導致的細胞凋亡也會引發粒線體失能(mitochondrial dysfunction)，導致自噬作用(autophagy)發生[23-25]。這些結果顯示當肥胖併發敗血症時，發炎、細胞死亡、氧化壓力反應、粒線體失能與自噬作用之間皆有關聯性。

近年來，間質幹細胞(mesenchymal stem cells, MSCs)和源自間質幹細胞的外泌體已成為細胞治療和生物工程發展的熱門話題。包括從骨髓、脂肪組織、臍帶和胎盤組織分離的間質幹細胞均屬於低免疫原性的，其特性可逃避人體或動物中的免疫系統排斥反應[26]。文獻證實間質幹細胞具有抗氧化和抗發炎的生長因子，提供組織修復和再生，可調節發炎、氧化壓力反應、粒線體失能及胰島素抗性等[26-30]。臨床上間質幹細胞療法可應用於骨骼、神經、免疫、心血管等相關疾病等，但因其培養及保存不易、需以手術方式植入與植入後無法控管其生長的風險等疑慮而降低患者接受治療的意願[31]。

而源自間質幹細胞的外泌體(exosome)大小約為 30~200 奈米，是細胞外囊泡(extracellular vesicles)的一種，其脂質雙層膜囊泡內攜帶 DNA、mRNAs、miRNAs 以及蛋白質等多種訊號因子，作為細胞間信號傳遞的媒介以調控生理與病理機制，使其成為疾病診斷與治療研究發展受到矚目[32-33]。文獻證實外泌體可增加心肌細胞中 NADPH 的表現量、減緩心肌缺血再灌流所導致心臟損傷證明具有抗氧化及抗發炎的療效[34-37]。並在敗血症大鼠動物實驗中證明可減緩全身炎症反應綜合症及器官損傷[34]。而外泌體特有的生物相容性以及可攜帶不同類型的內含物，並可製劑保存、注射治療、因不含細胞則無術後風險產生等特點[38]，可應用於“基於幹細胞的無細胞療法”使其具有發展為新一代藥物載體的潛力。

本計畫主要探討間質幹細胞外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的療效及其可能機制。

本計畫預計達成目標:

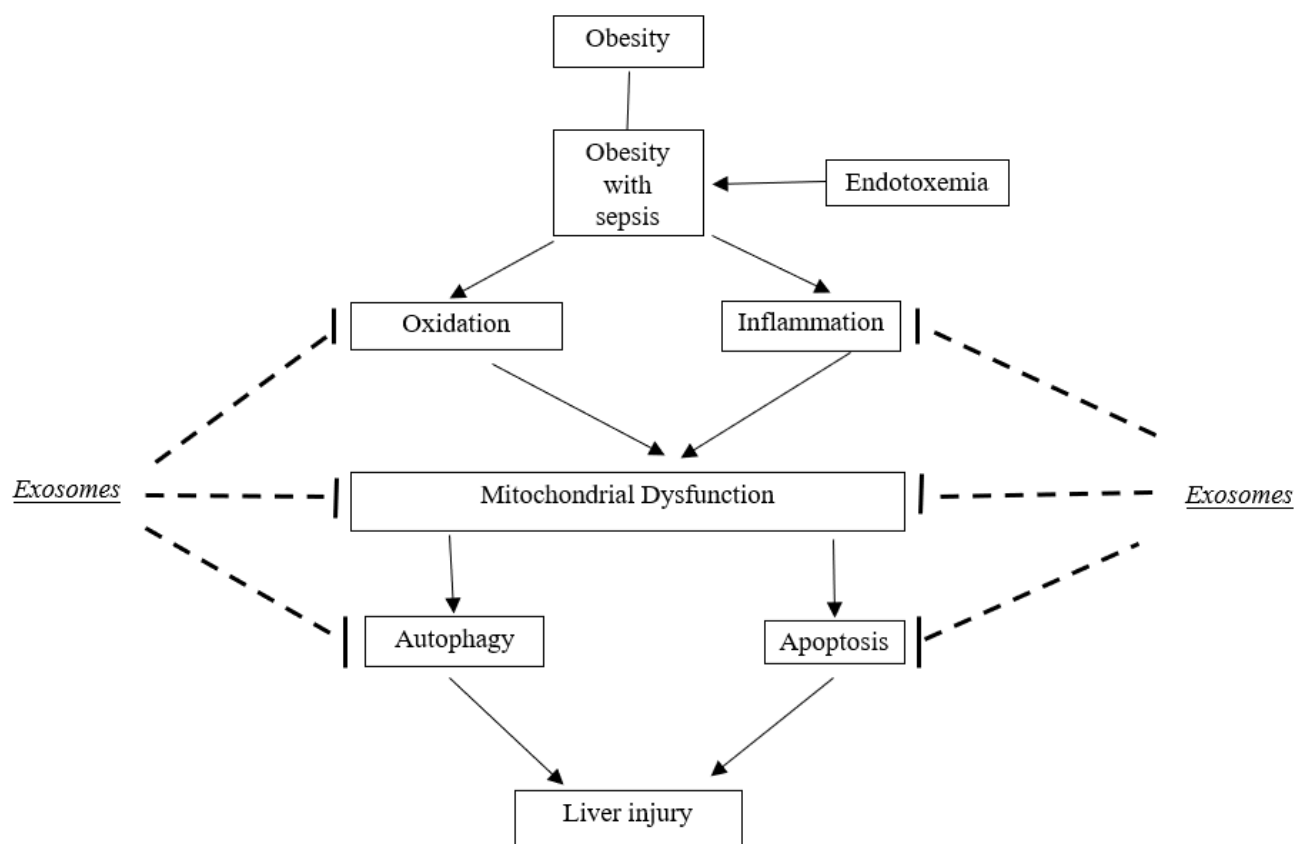
Aim 1: 探討間質幹細胞外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的療效。

Aim 2: 探討間質幹細胞外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷可能潛在作用機轉的影響，包括氧化、發炎、粒線體失能、細胞凋亡和自噬作用等。

計畫重要性

本計畫可藉由間質幹細胞外泌體可減緩肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷來探討脂肪肝損傷的關鍵路徑，進而釐清外泌體對氧化、發炎、粒線體失能、細胞凋亡和自噬作用的作用機轉，尋找出更加有效的治療因子(特定蛋白或是 miRNA 等)。可望提供肥胖併發敗血症患者脂肪肝損傷之創新治療發展，期望有效改善肥胖併發敗血症患者脂肪肝損傷發病率和死亡率。

上述涉及肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的病理生理學和關鍵機制總結如下圖：



References

1. Vincent JL. Clinical sepsis and septic shock--definition, diagnosis and management principles. *Langenbecks Arch Surg* 2008;393:817-24
2. Huang CT, Tsai YJ, Tsai PR, et al. Epidemiology and Outcome of Severe Sepsis and Septic Shock in Surgical Intensive Care Units in Northern Taiwan. *Medicine (Baltimore)* 2015;94:e2136
3. Obesity and overweight. World Health Organization fact sheet. Oct., 2017. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>
4. Haslam DW, James WP. Obesity. *Lancet (Review)*. 2005, 366 (9492): 1197–209. PMID 16198769. doi:10.1016/S0140-6736(05)67483-1.
5. Paulsen J, Askim Å, Mohus RM, et al. Associations of obesity and lifestyle with the risk and mortality of bloodstream infection in a general population: a 15-year follow-up of 64 027 individuals in the HUNT Study. *Int J Epidemiol*. 2017; 46(5):1573-1581
6. Papadimitriou-Olivergeris M, Aretha D, Zotou A, et al. The Role of Obesity in Sepsis Outcome among Critically Ill Patients: A Retrospective Cohort Analysis. *Biomed Res Int*.

2016;2016:5941279.

7. Binkowska AM, Michalak G, Słotwiński R. Current views on the mechanisms of immune responses to trauma and infection. *Cent Eur J Immunol* 2015;40:206-16.
8. Sonnenberg GF, Artis D. Innate lymphoid cells in the initiation, regulation and resolution of inflammation. *Nat Med.* 2015; 21:698-708.
9. Yao YM, Luan YY, Zhang QH, et al. Pathophysiological aspects of sepsis: an overview. *Methods Mol Biol.* 2015;1237:5-15.
10. Salomao R, Brunialti MK, Rapozo MM, et al. Bacterial sensing, cell signaling, and modulation of the immune response during sepsis. *Shock.* 2012;38:227-42.
11. Herzum I, Renz H. Inflammatory markers in SIRS, sepsis and septic shock. *Curr Med Chem.* 2008;15(6):581-7.
12. Prucha M, Bellingan G, Zazula R. Sepsis biomarkers. *Clin Chim Acta* 2015;440:97-103.
13. Gogos CA, Drosou E, Bassaris HP, et al. A. Pro- versus anti-inflammatory cytokine profile in patients with severe sepsis: a marker for prognosis and future therapeutic options. *J Infect Dis* 2000;181:176-80.
14. Osuchowski MF, Welch K, Siddiqui J, et al. Circulating cytokine/inhibitor profiles reshape the understanding of the SIRS/CARS continuum in sepsis and predict mortality. *J Immunol* 2006;177:1967-74.
15. Huet O, Dupic L, Harrois A, et al. Oxidative stress and endothelial dysfunction during sepsis. *Front Biosci* 2011;16:1986-95.
16. Khakpour S, Wilhelmsen K, Hellman J. Vascular endothelial cell Toll-like receptor pathways in sepsis. *Innate Immun.* 2015;21:827-46.
17. Hodson L, Humphreys SM, Karpe F, et al. Metabolic signatures of human adipose tissue hypoxia in obesity. *Diabetes.* 2013; 62(5):1417-25.
18. Engin A. The Pathogenesis of Obesity-Associated Adipose Tissue Inflammation. *Adv Exp Med Biol.* 2017;960:221-245.
19. Fernández-Sánchez A, Madrigal-Santillán E, Bautista M, et al. Inflammation, oxidative stress, and obesity. *Int J Mol Sci.* 2011; 12(5):3117-32.
20. Steven S, Dib M, Hausding M, et al. CD40L controls obesity-associated vascular inflammation, oxidative stress, and endothelial dysfunction in high fat diet-treated and db/db mice. *Cardiovasc Res.* 2018 Feb 1;114(2):312-323.
21. Rivera CA, Gaskin L, Singer G, et al. Western diet enhances hepatic inflammation in mice exposed to cecal ligation and puncture. *BMC Physiol.* 2010;10:20.
22. Kaplan JM, Nowell M, Lahni P, et al. Short-term high fat feeding increases organ injury and mortality after polymicrobial sepsis. *Obesity (Silver Spring).* 2012;20(10):1995-2002.
23. Green DR, Kroemer G. The pathophysiology of mitochondrial cell death. *Science.* 2004; 305: 626–629.
24. Sureshbabu A, Patino E, Ma KC, et al. RIPK3 promotes sepsis-induced acute kidney injury via mitochondrial dysfunction. *JCI Insight.* 2018; 3: 98411.
25. Chen Q, Kang J, Fu C. The independence of and associations among apoptosis, autophagy, and necrosis. *Signal Transduct Target Ther.* 2018; 3: 18.
26. Le Blanc K: Immunomodulatory effects of fetal and adult mesenchymal stem cells. *Cytotherapy.* 2003;5:485-9.
27. Rasmusson I. Immune modulation by mesenchymal stem cells. *Exp.Cell Res.* 2006;312:2169-79.
28. Chen CP, Tsai PS, Huang CJ. Antiinflammation effect of human placental multipotent mesenchymal stromal cells is mediated by prostaglandin E2 via a myeloid differentiation primary response gene 88-dependent pathway. *Anesthesiology* 2012;117:568-79.
29. Caplan AI, Correa D. The MSC: An injury drugstore. *Cell Stem Cell* 2011;9:11–5.
30. Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. *J Cell Biochem* 2006;98:1076–84.
31. Saladin PM, Zhang BD, Reichert JM. Current trends in the clinical development of peptide therapeutics. *IDrugs* 2009;12:779-84.
32. Zheng G, Huang R, Qiu G, et al. Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: regenerative and immunomodulatory effects and potential applications in sepsis. *Cell Tissue Res.*

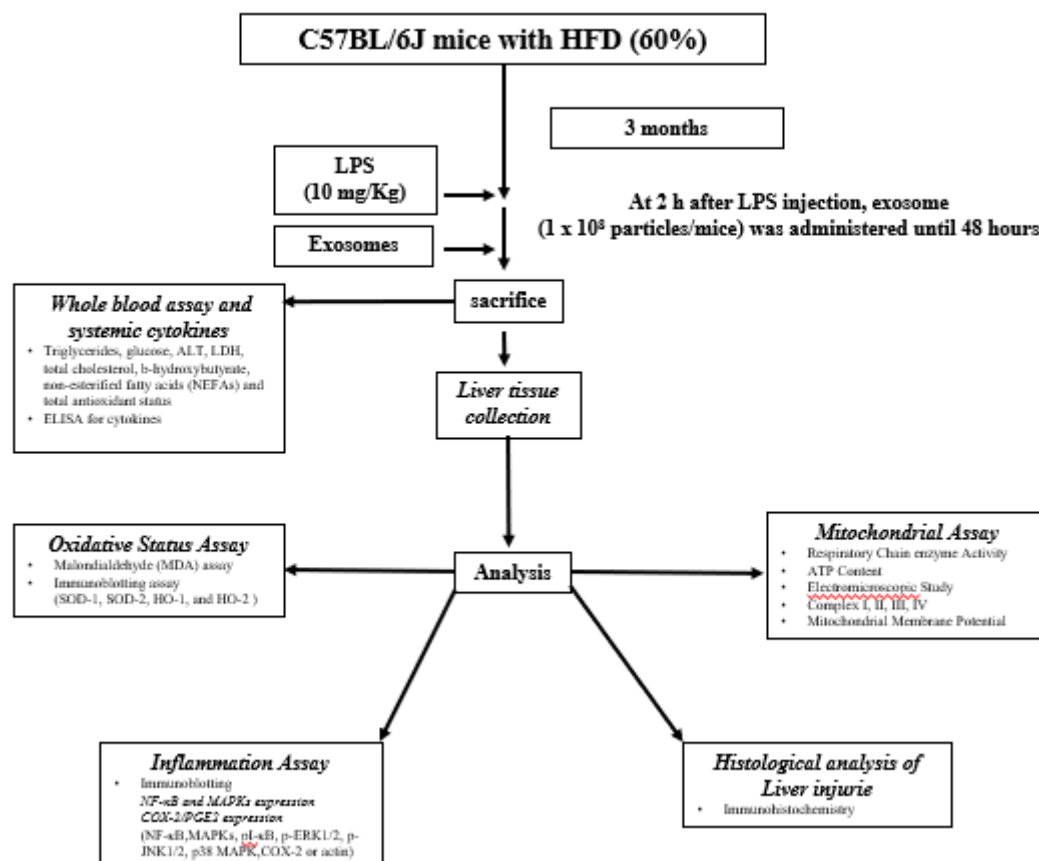
2018;374:1-1.

33. Wang CY, Liao JK. A mouse model of diet-induced obesity and insulin resistance. *Methods Mol Biol.* 2012;821:421-33.
34. Lai RC, Arslan F, Lee MM. Exosome secreted by MSC reduces myocardial ischemia/reperfusion injury. *Stem Cell Res* 2010; 4:214–222.
35. Rani S, Ryan AE, Griffin MD, et al. Mesenchymal Stem Cell-derived Extracellular Vesicles: Toward Cell-free Therapeutic Applications. *Mol Ther.* 2015; 23(5):812-823.
36. Phinney DG, Pittenger MF. Concise Review: MSC-Derived Exosomes for Cell-Free Therapy. *Stem Cells.* 2017 Apr;35(4):851-858.
37. Arslan F, Lai RC, Smeets MB, et al. Mesenchymal stem cell-derived exosomes increase ATP levels, decrease oxidative stress and activate PI3K/Akt pathway to enhance myocardial viability and prevent adverse remodeling after myocardial ischemia/reperfusion injury. *Stem Cell Res.* 2013;10(3):301-12.
38. Chuanjiang He, Shu Zheng, Yan Luo, Ben Wang. Exosome Theranostics: Biology and Translational Medicine. *Theranostics.* 2018 Jan 1;8(1):237-255. doi: 10.7150/thno.21945. eCollection 2018.

(三) 研究方法、進行步驟及執行進度。

本計畫採用之研究方法與原因

整個實驗過程總結在下列圖表：



動物和動物照護

本計畫採用健康懷孕 Sprague-Dawley 母鼠(BioLASCO, Taipei, Taiwan) (體重約 250 克，妊娠 16-18 天)進行大鼠胎盤間質幹細胞的分離實驗。此外，亦使用 8 週齡雄性 C57BL/6J 小鼠(國家實驗動物中心, Taipei, Taiwan)進行肥胖併發敗血症相關實驗。所有動物研究都將得到臺北醫學大學實驗動物照護及使用委員會的批准。所有動物的護理和處理將按照美國國立衛生研

究院的指導方針進行。

大鼠胎盤間質幹細胞外泌體的製備

大鼠胎盤間質幹細胞的分離鑑定

懷孕 Sprague-Dawley 母鼠將通過肌肉注射 Zoletil/xylazine mixture (40/10 mg/kg body weight) 進行麻醉，並仰臥放置在加熱墊上。腹腔表面經由 75% 酒精消毒後，進行橫向剖腹手術收取胎盤，再以 CO₂ 進行安樂死。

依據文獻進行大鼠胎盤間質幹細胞分離實驗(Ding HF, et al., World J Pediatr 2015)。胎盤以磷酸鹽緩衝鹽水(PBS, pH 7.4)清洗後將其胎盤子葉切碎，在含有胰蛋白酶(0.25% trypsin-EDTA solution; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)及 DNase I (10 U/mL, Sigma, St Louis, MO, USA)的 DMEM 培養基中於 37°C 進行反應，通過 70 毫米細胞過濾器(BD Biosciences, San Jose, CA, USA)過濾，將上清液以 1,000 g 離心 10 分鐘，培養基中的單核細胞將通過 Percoll 密度梯度分離(1.073 g/mL, Sigma)回收。將細胞重新懸浮、接種並維持在含 10%胎牛血清(FBS; Hyclone, Road Logan, UT, USA)的 DMEM 中，溫度為 37°C，5% CO₂。大約 2-3 週後，由成纖維細胞樣細胞組成的集落將被胰蛋白酶消化並重新接種以進行擴增。為獲得單細胞衍生的胎盤間質幹細胞，細胞將在 96 孔盤(BD Biosciences)進行 60 個細胞/板的最終密度連續稀釋，以均勻雙極形態生長的菌落將擴大，並使用流式細胞儀(Cytometer 1.0、Cytomics™ FC500、Beckman Coulter)分析貼附型細胞的表型，包括 CD29、CD44、CD45、CD90 和 CD105 (Ding HF, et al., World J Pediatr 2015)。

從胎盤間質幹細胞中分離外泌體

依據文獻進行胎盤間質幹細胞分離外泌體 [1]。更換胎盤間質幹細胞培養基 48 小時後，回收培養基並於低溫離心。收集上清液，通過 0.22 mm 過濾器(Merck Millipore)過濾後，收集上清液並以超高速離心 90 分鐘(100,000 g, 4°C)用以沉澱外泌體。小心去除上清液，並將含有粗外泌體的顆粒重新懸浮在 100 ul PBS 中，儲存在-80°C。

大鼠胎盤間質幹細胞外泌體的鑑定

依照廠商建議使用 NanoSight NS300 particle size analyser (NTA, Malvern Panalytical, Malvern, UK)進行外泌體顆粒和大小測量分析[2]，並通過穿透式電子顯微鏡(Hitachi HT-7700; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan)評估外泌體的形態與免疫墨點法檢測包括 CD63 和 CD9 在內的外泌體標誌物。

肥胖併發敗血症小鼠模型

1. 高脂飲食肥胖小鼠模型

經過 7 天的適應期後，雄性野生型 C57BL/6 小鼠將被餵食高脂肪飲食(60%的卡路里來自脂肪，20%來自碳水化合物，20%來自蛋白質；Research Diets, New Brunswick, NJ, USA) 3 個月誘導肥胖(Wang et al., Methods Mol Biol. 2012)。用高脂肪飲食餵養的小鼠將被指定為“HFD”小鼠。

2. 敗血症模型 (Monomicrobial sepsis model)

誘導單一微生物敗血症，小鼠將接受腹膜注射 LPS (10 mg/kg, Serotype 0127:B8; Sigma-Aldrich) (Remick et al., Shock 2000)。注射後，小鼠將被放置在籠子中並密切監測，自由飲水和實驗室食物。該模型的小鼠將在 6-8 小時內發生敗血症(Remick et al., Shock 2000)。接受 LPS 注射的小鼠被指定為“LPS”。

實驗流程

目的：闡明 MSC 外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的治療潛力和其對粒線體功能障礙的影響的可能機轉

1) 高脂飲食肥胖和高脂飲食肥胖併發敗血症

HFD 小鼠將隨機分為以下 5 組 (每組 $n = 10$)：1) HFD：HFD 小鼠加 0.5 mL 生理鹽水，2) HFDExo：HFD 小鼠加 1×10^8 顆粒外泌體，3) HFDLPS：HFD 小鼠加 LPS (10 mg/kg)，4) HLExo：HFD 小鼠加 LPS (10 mg/kg)加 1×10^8 顆粒外泌體，5) HLEi：HFD 小鼠加 LPS (10 mg/kg)加 1×10^8 顆粒外泌體包裹 hsa let 7i-5p 抑制劑。

2) 存活率分析

來自每組的肥胖小鼠將在敗血症誘導後 72 小時或在沒有敗血症誘導的組別中進行持續時間監測，確定每組的 6、12、24、36、48 和 72 小時存活率，當運動、呼吸和血壓脈動消失時則被認為死亡。Kaplan-Meier 存活圖將用於比較組之間的生存差異。

3) 血液、肝臟檢體收集和濕/乾重(W/D)比測定

對所有小鼠進行密切監測 48 小時，存活的小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg, i.p.)進行麻醉。取完血液檢體後收集肝臟檢體，部分肝組織 (右葉和中葉) 立即用液氮冷凍，儲存於 -80°C ，用以後續蛋白質與 RNA 分析。將部分肝組織 (左葉) 置於 10%福爾馬林 (Sigma-Aldrich) 中進行組織學分析。對於肝臟含水量測定，新鮮收集部分肝臟組織 (尾狀葉)，稱重，放入烘箱 (80°C) 24 小時，再次稱重，計算 W/D 重量比以確定肝臟含水量 [6]。

4) 肝損傷的生物標誌物及組織學分析

使用 Vitros 750 自動分析儀(Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, USA)測量血清中肝酶濃度，即丙氨酸氨基轉移酶(ALT)和天冬氨酸氨基轉移酶(AST)，以確定肝臟的損傷水平[5]。將福爾馬林固定的肝組織置於石蠟中，連續切片，蘇木精伊紅染色。用光學顯微鏡評估組織學特徵，包括多形核中性粒細胞(PMN)浸潤、局灶性壞死、間質水腫和充血/出血。通過計算 NAFLD(非酒精性脂肪肝病)活動評分[(即脂肪變性(0：無；3：嚴重)、肝小葉發炎(0：無；3：> 4 個病灶和肝細胞氣球樣變(0：無；2：許多氣球狀細胞))]的總分來確定肝損傷水平[7]。

5) 細胞因子酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測(Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。依照廠商建議，於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution，待其反應呈色後，加入 Stop Solution 終止反

應。藉由全自動酵素免疫分析儀(Biotek)測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6、IL-10、瘦素和脂聯素的濃度將按上述方法測定，並測定 IL-6/IL-10 比值。

6) 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase, MPO)分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的整合測定，是一種用於量化組織損傷的靈敏測定，可利用測量肝臟 MPO 活性來確定肝損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行(Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心，收集上清液進行檢測，以全自動酵素免疫分析儀(Biotek)分析並與線性標準曲線進行比較。

7) 發炎測定

a) 相關酵素表現檢測

I) 轉錄表達分析：逆轉錄聚合酶鏈式反應(RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量，包括 iNOS、COX-2、eNOS 和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1%洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha Innotech™ Gel Documentaion System 定量分析，用以估計其濃度。

II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10% β -mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質 (100 μ g)，轉印到硝酸纖維素膜 (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS)漂洗，最後加入二次抗體溶液(0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat anti-rabbit IgG)反應，透過化學發光(ECL Plus 試劑盒；Amersham, Buckinghamshire, UK)檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統(UVP BioSpectrum 815 Imaging System)擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件(UVP, California, USA)進行分析。

8) 氧化狀態測定

a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛 (MDA) 測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行 (Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽(NO₂⁻)和硝酸鹽(NO₃⁻)濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒（Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA）進行測量。

9) 細胞凋亡檢測

a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照(Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006)修正進行。肝臟石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton- X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit（Roche, Mannheim, Germany）進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記（TUNEL）反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值（即細胞凋亡的易感性）進行分析。[5]。

10) 粒線體檢測

a) 粒線體功能檢測：海馬生物分析儀

海馬 XF24 生物能量測定儀(Seahorse Bioscience)為可即時同步偵測有氧呼吸與醣解作用的生物能量測定儀[]。簡而言之，使用 oligomycin 來阻斷 ATP 合成酶；FCCP 測量最大呼吸能力；rotenone 和 antimycin-A 用以測量非粒線體活性(Sigma-Aldrich)。測量前，將含有 5 mM glucose 的 DMEM 培養液的微孔板在 37°C、無 CO₂ 狀態下置放 45 分鐘。在測定過程中，最終濃度分別注射以下物質：24 ug/ml oligomycin、0.8 uM FCCP、5 uM rotenone 和 15 uM antimycin-A。以耗氧速率(Oxygen consumption rate; OCR)作為時間參數(pmol/min)計算，並且透過在每個孔中測量的蛋白質濃度進行校正。

b) 電子顯微鏡

如上所述，將處理肝組織。在明膠膠囊中嵌入樹脂並在 55°C 至 60°C 中放置 24 小時後，切割成超薄(70 nm)切片並轉移到 300 目鎳網格。用丹寧酸、50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈾染色後，再用 0.01%檸檬酸鉛染色後，透過電子顯微鏡（JEM-1200EXII）檢查樣品粒線體超微結構的變化。

11) 自噬體檢測

a) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，用於分析參與自噬的關鍵酶的表達，包括 LC-3B、Beclin-1、Bcl-2、Akt 與 TOR。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 LC-3B、Beclin-1、Bcl-2、Akt 與 mTOR，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光和蛋白質表現量測量也將如上所述進行。

b) 電子顯微鏡

載玻片用丹寧酸和 50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈷染色，再用 0.01%檸檬酸鉛染色。透過電子顯微鏡（JEM-1200EXII）檢查樣品的自噬體和自溶酶體

12) 統計分析

數據表示為平均值±標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值<0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0（SPSS, Somers, NY, USA）用於統計分析。

預計可能遭遇之困難及解決途徑

實驗主要在臺北醫學大學臨床醫學所的共同主持人黃俊仁醫師實驗室中進行。而高階儀器的使用如粒線體功能測定、粒線體超微結構、自噬體和自體溶酶體的電子顯微鏡測定將於臺北醫學大學共同儀器中心進行。有萬芳醫院的資金支持，我確信計畫將以科學嚴謹態度於預計期程完成。

重要儀器之配合使用情形

如前所述，本擬議項目中將採用的大部分技術和測量都可在黃俊仁醫師實驗室中進行。黃俊仁醫師實驗室已經配備了該項目所需的所有關鍵儀器，無需額外購買儀器。

（四） 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

1.預期完成之工作項目。

前 6 個月，我們將證明來自 MSC 的外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的治療潛力。後續 6 個月中，我們將闡明外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的治療效果與其可能相關機制之影響，包括調節氧化、炎症、恢復粒線體功能、細胞凋亡和自噬。

2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

本計畫將在肥胖併發敗血症發展後進行介入治療的設計。其數據將為來自 MSC 的外泌體對肥胖併發敗血症小鼠之脂肪肝損傷的治療作用及與其調節相關可能機制的影響提供明確的證據。本計畫研究將提供直接證據，用以證實來自 MSC 的外泌體對肥胖併發敗血症患者脂肪肝損傷的有益作用。本計畫將助於增加脂肪肝損傷治療的知識體系。期望根據本計畫研究結果，能開發出可顯著降低肥胖併發敗血症患者脂肪肝損傷發病率和死亡率的新療法。

3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與者可獲得 1)從懷孕母鼠胎盤中分離及培養胎盤間質幹細胞；2)純化由胎盤間質幹細胞生產的外泌體；3)建立高脂肪飲食肥胖及敗血症的模式動物；4)技術如酵素結合免疫吸附分析法、化學冷光分析法、逆轉錄聚合酶鏈式反應、免疫墨點法、免疫組織化學染色與免疫組織螢光染色等；5)高階儀器如電子顯微鏡、共聚焦顯微鏡和流式細胞儀等相關動物實驗及分子生物學工作之基礎訓練。